

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 5

Navegación de un Robot Móvil

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 5

Navegación de un Robot Móvil

Actividad 1

1.1. (3 puntos) Crear un paquete de nombre “merakm_nav2” y dentro del paquete crear los archivos tipo “launch” y los tipo “yaml”, donde se pone la lista de parámetros. Cambiar los parámetros en base a las medidas y formas del robot “merakm”. Utilizar de referencia el paquete de navegación de Turtlebot3. Comprobar su funcionamiento moviendo el robot usando la interfaz de RVIZ.

Usar el siguiente comando para la simulación:

```
$ ros2 launch merakm_gazebo merakm_tb3_world.launch
```

1.2. (2 punto) Crear un nodo que mueva el robot de su posición inicial a una posición indicada en el código. Investigar en internet el código para mover el robot usando el paquete de navegación “nav2”.

Actividad 2

2.1. (5 puntos) Realizar un cuadro comparativo de la navegación del robot móvil diferencial desarrollado en el punto anterior, que tenga como criterios de comparación el tiempo de demora, longitud de camino, tasa de éxito, accidentes de coalición, precisión (diferencia entre el objetivo y resultado). Repetir 5 veces el trayecto usando el programa elaborado en la actividad 1.2. Tener en cuenta las siguientes experiencias para un movimiento en **línea recta sin obstáculos**:

- Navegación global con A* y Dijkstra, usando el mismo navegador local DWB.
- Navegación global con A* y Dijkstra, usando el mismo navegador local TEB.
- Navegación local con dwb y teb, usando el mismo navegador global A*.
- Navegación local con dwb y teb, usando el mismo navegador global Dijkstra.

2.1. (5 puntos) Realizar un cuadro comparativo de la navegación del robot móvil diferencial desarrollado en el punto anterior, que tenga como criterios de comparación el tiempo de demora, longitud de camino, tasa de éxito, accidentes de coalición, precisión (diferencia entre el objetivo y resultado). Repetir 5 veces el trayecto usando el programa elaborado en la actividad 1.2. Tener en cuenta las siguientes experiencias para un movimiento en **una trayectoria esquivando obstáculos**:

- Navegación global con A* y Dijkstra, usando el mismo navegador local DWB.
- Navegación global con A* y Dijkstra, usando el mismo navegador local TEB.
- Navegación local con DWB y TEB, usando el mismo navegador global A*.
- Navegación local con DWB y TEB, usando el mismo navegador global Dijkstra.

Actividad 3

3.1. (3 puntos) Implementación de la actividad 2.1 con el robot real Turtlebot3, el mapa del laboratorio será proporcionado para realizar la navegación, navegar en una trayectoria esquivando obstáculos, realizar el cuadro comparativo (al menos 3 metros).